Grupos analíticos pro-p de dimensão 4

Pedro Cusinato Loiola Lima
Universidade de Brasília
cusinato.pedro@gmail.com

Resumo

Um grupo topológico é dito analítico p-ádico se admite uma estrutura de variedade p-ádica em que a multiplicação e a inversão são aplicações analíticas. Em [2], o matemático francês Michel Lazard introduziu a classe dos grupos saturáveis e mostrou que um grupo topológico é analítico p-ádico se, e somente se, possui um subgrupo aberto saturável. Em [1], os autores demonstraram que todo grupo analítico pro-p livre-de-torção de dimensão menor do que p é saturável. Com esse resultado, exibiram apresentações pro-p para todos os grupos analíticos pro-p solúveis livres-de-torção de dimensão até 3 (para $p > 3$). Em [3], utilizando métodos similares, os autores fizeram o análogo para grupos analíticos pro-p não solúveis livres-de-torção de dimensão 3. Via cálculos de derivações nos reticulados de Lie associados aos grupos analíticos pro-p de dimensão 3, exibimos apresentações para todos os grupos analíticos pro-p livres de torção de dimensão 4 (para $p > 3$). Além disso, determinamos quais desses grupos têm todos os centralizadores abelianos.

Preliminares

Um grupo analítico p-ádico é um grupo topológico G, munido de uma estrutura de variedade analítica sobre $\mathbb{Q}_p$ de forma que as operações do grupo sejam aplicações analíticas. Tais grupos foram extensivamente estudados em [2], trabalho em que o autor caracteriza quais grupos topológicos podem ter estrutura analítica sobre $\mathbb{Q}_p$.

Definição 1. *Um grupo pro-p finitamente gerado G é dito saturável se existe uma função $\omega : G \to \mathbb{R}_+ \cup \{\infty\}$ satisfazendo:*

- $\omega(g) > (p-1)^{-1}$;
- $\omega(g) = \infty$ *se, e somente se,* $g = 1$;
- $\omega(gh^{-1}) \geq \min\{\omega(g), \omega(h)\}$;
- $\omega([g,h]) \geq \omega(g) + \omega(h)$;
- $\omega(g^p) = \omega(g) + 1$;
- *Para todo* $g \in G$ *com* $\omega(g) > p(p-1)^{-1}$, *existe* $h \in G$ *tal que* $h^p = g$.

Teorema 1 ([2])**.** *Um grupo topológico admite uma estrutura de grupo analítico p-ádico compatível com sua topologia se, e somente se, possui um subgrupo aberto saturável.*

No mesmo trabalho, Lazard estabeleceu uma correspondência entre grupos saturáveis e $\mathbb{Z}_p$-reticulados de Lie saturáveis (álgebras de Lie de dimensão finita sobre $\mathbb{Z}_p$ com propriedades análogas às de grupos saturáveis) e mostrou que essa correspondência é um isomorfismo categórico, permitindo que se trabalhe diretamente com os reticulados de Lie para se obter mais informações sobre a estrutura dos grupos analíticos p-ádicos.

Mais recentemente, por meio de resultados de [1], intensificou-se o interesse de pesquisa em grupos analíticos pro-p de dimensões pequenas.

Teorema 2 ([1])**.** *Todo grupo analítico pro-p livre-de-torção de dimensão menor do que p é saturável.*

Teorema 3 ([1])**.** *As categorias dos grupos analíticos pro-p livres de torção de dimensão menor do que p e dos $\mathbb{Z}_p$-reticulados de Lie residualmente nilpotentes de dimensão menor do que p são isomorfas.*

Munidos desses resultados, em [1] os autores classificaram todos os grupos analíticos pro-p livres-de-torção de dimensão 2 e, para $p > 3$, os grupos analíticos pro-p livres-de-torção solúveis.

Utilizando métodos similares, em [3], os autores classificaram, para $p > 3$, os grupos analíticos pro-p livres-de-torção insolúveis de dimensão 3, complementando os resultados mencionados acima.

Em ambos os artigos, as classificações foram construídas via apresentações de grupos pro-p.

Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é, utilizando das classificações mencionadas, construir apresentações pro-p para todos os grupos analíticos pro-p livres-de-torção de dimensão 4.

Também buscou-se determinar quais grupos analíticos pro-p livres-de-torção de dimensão até 4 possuem centralizadores abelianos para todos os elementos não triviais.

Resultados

Teorema 4. *Seja $p > 3$. Os grupos dados pelas apresentações abaixo constituem uma lista completa dos grupos analíticos p-ádicos pro-p livres de torção de dimensão 4.*

(1) A família de grupos parametrizados por $a_i^j \in \mathbb{Z}_p, i, j = 1, 2, 3$, gerados por x, y, z, w sujeitos às relações:

$$[x,y] = 1, [y,z] = 1, [z,x] = 1,$$

$$[x,w] = x^{a_1^1} y^{a_2^1} z^{a_3^1}, [y,w] = x^{a_1^2} y^{a_2^2} z^{a_3^2}, [z,w] = x^{a_1^3} y^{a_2^3} z^{a_3^3}.$$

(2) A família de grupos parametrizados por $s \in \mathbb{N}$, $a_i^j \in \mathbb{Z}_p, i = 1, 2, 3, j = 1, 2$, gerados por x, y, z, w sujeitos às relações:

$$[x,y] = z^{p^s}, [x,z] = 1, [y,z] = 1,$$

$$[x,w] = x^{a_1^1} y^{a_2^1} z^{a_3^1}, [y,w] = x^{a_1^2} y^{a_2^2} z^{a_3^2}, [z,w] = z^{a_1^1 + a_2^2}.$$

(3) A família de grupos parametrizados por $0 < s \in \mathbb{N}$, $a_i^j \in \mathbb{Z}_p$, $i = 1, 2, j = 1, 2, 3$, gerados por x, y, z, w sujeitos às relações:

$$[x,y] = 1, [x,z] = x^{p^s}, [y,z] = y^{p^s},$$

$$[z,w] = x^{a_1^1} y^{a_2^1}, [x,w] = x^{a_1^2} y^{a_2^2}, [y,w] = x^{a_1^3} y^{a_2^3}.$$

(4) A família de grupos parametrizados por $s, r \in \mathbb{N}, s > 0$, $d \in \mathbb{Z}_p$, $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{Z}_p$, gerados por x, y, z, w sujeitos às relações:

$$[x,y] = 1, [x,z] = x^{p^s} y^{p^{s+r}d}, [y,z] = x^{p^{s+r}} y^{p^s},$$

$$[z,w] = x^{a_1} y^{a_2}, [x,w] = x^{b_1} y^{db_2}, [y,w] = x^{b_2} y^{b_1}.$$

(5) A família de grupos parametrizados por $s, r \in \mathbb{N}, s + r \geq 1, d \in p\mathbb{Z}_p, a_1, a_2 \in \mathbb{Z}_p$, $\alpha \in p^u\mathbb{Z}_p$ ($u = \max\{0, v_p(d) - 2r\}$), gerados por x, y, z, w sujeitos às relações:

$$[x,y] = 1, [x,z] = y^{dp^s}, [y,z] = x^{p^s} y^{p^{s+r}},$$

$$[z,w] = z^{-\alpha p^r} x^{a_1} y^{a_2}, [x,w] = x^{\alpha} y^{d\alpha}, [y,w] = x^{\alpha + \frac{p^{2r}\alpha}{d}} y^{\frac{p^{3r}\alpha}{d} + 2p^r\alpha + \alpha}.$$

(6) A família de grupos parametrizados por $s, r \in \mathbb{N}, s + r \geq 1, a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{Z}_p$, gerados por x, y, z, w sujeitos às relações:

$$[x,y] = 1, [x,z] = y^{p^{s+r}}, [y,z] = x^{p^s},$$

$$[z,w] = x^{a_1} y^{a_2}, [x,w] = x^{b_1} y^{p^r b_2}, [y,w] = x^{b_2} y^{b_1}.$$

(7) A família de grupos parametrizados por $s, r \in \mathbb{N}, s + r \geq 1, a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{Z}_p$, gerados por x, y, z, w sujeitos às relações:

$$[x,y] = 1, [x,z] = y^{p^{s+r}\eta}, [y,z] = x^{p^s},$$

$$[z,w] = x^{a_1} y^{a_2}, [x,w] = x^{b_1} y^{p^r \eta b_2}, [y,w] = x^{b_2} y^{b_1}.$$

(8) A família de grupos parametrizados por $s_0 < s_1 < s_2 \in \mathbb{N}$, $\epsilon_1, \epsilon_2 \in \{0,1\}$, $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}_p$, gerados por x, y, z, w sujeitos às relações:

$$[y,z] = x^{p^{s_0}}, [z,x] = y^{\eta^{\epsilon_1} p^{s_1}}, [x,y] = z^{\eta^{\epsilon_2} p^{s_2}},$$

$$[x,w] = y^{-\eta^{\epsilon_1} p^{s_1 - s_0}\alpha} z^{-\eta^{\epsilon_2} p^{s_2 - s_0}\beta}, [y,w] = x^{\alpha} z^{-\eta^{\epsilon_2 - \epsilon_1} p^{s_2 - s_1}\gamma}, [z,w] = x^{\beta} y^{\gamma}.$$

(9) A família de grupos parametrizados por $0 < s_0 < s_2 \in \mathbb{N}$, $\epsilon_0 \in \{0,1\}$, $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}_p$, gerados por x, y, z, w sujeitos às relações:

$$[y,z] = x^{p^{s_0}}, [z,x] = y^{-\eta^{\epsilon_0} p^{s_0}}, [x,y] = z^{p^{s_2}},$$

$$[x,w] = y^{\eta_1^{\epsilon}\alpha} z^{-p^{s_2 - s_0}\beta}, [y,w] = x^{\alpha} z^{\eta^{-\epsilon_1} p^{s_2 - s_0}\gamma}, [z,w] = x^{\beta} y^{\gamma}.$$

(10) A família de grupos parametrizados por $s_0 < s_1 \in \mathbb{N}$, $\epsilon_1 \in \{0,1\}$, $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}_p$, gerados por x, y, z, w sujeitos às relações:

$$[y,z] = x^{p^{s_0}}, [z,x] = y^{p^{s_1}}, [x,y] = z^{-\eta^{\epsilon_2} p^{s_1}},$$

$$[x,w] = y^{-p^{s_1 - s_0}\alpha} z^{\eta^{\epsilon_2} p^{s_1 - s_0}\beta}, [y,w] = x^{\alpha} z^{\eta^{\epsilon_2}\gamma}, [z,w] = x^{\beta} y^{\gamma}.$$

(11) A família de grupos parametrizados por $0 < s_0 \in \mathbb{N}$, $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}_p$, gerados por x, y, z, w sujeitos às relações:

$$[y,z] = x^{p^{s_0}}, [z,x] = y^{p^{s_0}}, [x,y] = z^{p^{s_0}},$$

$$[x.w] = y^{-\alpha} z^{-\beta}, [y,w] = x^{\alpha} z^{-\gamma}, [z,w] = x^{\beta} y^{\gamma}.$$

Em que a ação induzida nos $\mathbb{Z}_p$-reticulados de Lie de w sobre $\langle x, y, z \rangle$ é residualmente nilpotente.

Para construir as apresentações acima, observamos que todo $\mathbb{Z}_p$-reticulado de Lie de dimensão 4 possui um ideal de codimensão 1 e, portanto, é um produto semidireto entre um reticulado de dimensão 3 e $\mathbb{Z}_p$.

Assim, calculamos a álgebra de derivações de todos os $\mathbb{Z}_p$-reticulados de Lie de dimensão 3 (construídos em [1] e [3]) para determinar todos os possíveis $\mathbb{Z}_p$-reticulados de Lie de dimensão 4.

Por fim identificamos aqueles que são residualmente nilpotentes e escrevemos as apresentações para todos os grupos associados aos reticulados encontrados.

Dizemos que um grupo G é CA se para todo $g \in G$ distinto da identidade, $C_G(g)$ é abeliano.

Proposição 1. *Todo grupo analítico pro-p livre-de-torção de dimensão 2 é um grupo CA.*

Proposição 2. *Sejam $p > 3$ e G um analítico pro-p não abeliano, livre-de-torção de dimensão 3. Se G não é isomorfo a um grupo da forma*

$$\langle x, y, z \mid [x,z] = 1, [y,z] = 1, [x,y] = z^{p^s} \rangle,$$

para algum $s \geq 0$ ou a um grupo da forma

$$\langle x, y, z \mid [y,z] = 1, [y,x] = 1, [z,x] = y^{p^s} z^{p^{s+r}} \rangle,$$

para algum $s, r \geq 0$ satisfazendo $s + r \geq 1$, G é um grupo CA.

Proposição 3. *Seja $p > 3$. Um grupo analítico pro-p livre-de-torção de dimensão 4 é um grupo CA se, e somente se, é isomorfo a $\mathbb{Z}_p^3 \rtimes \mathbb{Z}_p$ ou $\mathbb{Z}_p^2 \rtimes \mathbb{Z}_p^2$ com ação livre de pontos fixos.*

Conclusão

Utilizando a correspondência entre grupos analíticos pro-p e $\mathbb{Z}_p$-reticulados de Lie residualmente nilpotentes, classificamos todos os grupos analíticos pro-p livres de torção de dimensão 4 para $p > 3$.

A classificação foi feita por meio da construção de todas as apresentações pro-p possíveis, a partir das derivações dos reticulados de dimensão 3 previamente conhecidos.

Determinams também quais desses grupos possuem a propriedade de terem todos os centralizadores abelianos.

Esses resultados contribuem para o entendimento de grupos analíticos pro-p de dimensões pequenas e fornecem uma grande lista de exemplos explícitos, além de contribuir no estudo da propriedade CA em grupos pro-p, tópico de pesquisa que vem se tornando cada vez mais ativo.

Referências

[1] González-Sánchez, J. and Klopsch, B. Analytic pro-p groups of small dimensions. Journal of Group Theory **12** (2009).

[2] Lazard, M. Groupes analytiques p-adiques. Publications mathématiques de l'I.H.É.S **26** (1965).

[3] Noseda, F. and Snopce, I. On self-similarity of p-adic analytic pro-p groups of small dimension. Journal of Algebra **540** (2019).

[4] Mendonça, L., Weigel, T. and Zapata, T. Compact p-adic analytic groups in which centralizers are abelian (Preprint). arXiv:2411.03880 (2024).

Agradecimentos

Agradeço ao meu orientador, Theo Allan Darn Zapata, e à CAPES, pelo financiamento.